

Guía conceptual de derivados vistos en clase

Vanilla, exóticos, notas estructuradas, tasas y crédito

Documento de repaso conceptual: qué significa cada instrumento, cómo funciona y qué riesgo transforma.

Objetivo del documento

Esta guía no busca ser únicamente un formulario. Su propósito es explicar la *idea económica y matemática* detrás de cada derivado: qué contrato es, cuál es su pago, qué variable domina su valor, qué problema financiero resuelve y cómo se relaciona con los otros instrumentos del curso.

Basado en los materiales de clase 00–05 y 08, y en el laboratorio TL1.

Índice

1. Glosario mínimo y notación	3
2. Mapa general de familias	3
3. Derivados lineales: forwards, futuros y swaps	5
3.1. Forward	5
3.2. Futuro	5
3.3. Swap	5
4. Opciones vanilla	6
4.1. Call europeo	6
4.2. Put europeo	6
4.3. Europea, americana y bermuda	6
4.4. Paridad put-call	7
4.5. Black–Scholes–Merton como lenguaje base	7
5. Paquetes, estrategias y opciones sintéticas	8
5.1. Packages	8
5.2. Protective put: call sintético largo	8
5.3. Covered call: put sintético corto	8
5.4. Bull spread	8
5.5. Bear spread	9
5.6. Butterfly spread	9
5.7. Straddle	9
5.8. Strangle	9
5.9. Condor	10
6. Notas estructuradas	11
6.1. Idea general	11
6.2. Principal-protected note con call	11
6.3. Principal-protected note con put	11
6.4. Nota con exposición parcial a pérdidas	11
6.5. Reverse convertible	12
7. Opciones exóticas terminales	13
7.1. Opciones binarias o digitales	13
7.1.1. Cash-or-nothing	13
7.1.2. Asset-or-nothing	13
7.2. Gap options	13
7.3. Chooser options	13
7.4. Opciones compuestas	14
7.5. Forward-start options	14
8. Opciones dependientes de trayectoria	15
8.1. Opciones asiáticas	15
8.2. Asiática con promedio aritmético	15
8.3. Asiática con promedio geométrico	15
8.4. Asiática fixed strike y floating strike	15

8.5. Lookback options	16
8.5.1. Floating lookback call	16
8.5.2. Floating lookback put	16
8.5.3. Fixed lookback	16
8.6. Opciones barrera	16
9. Opciones sobre varios activos y divisas	18
9.1. Exchange option	18
9.2. Basket option	18
9.3. Rainbow options	18
9.4. Quanto options	19
10. Derivados de tasas de interés	20
10.1. Opciones de bonos	20
10.2. Caplet	20
10.3. Floorlet	20
10.4. Caps y floors	20
10.5. Swaptions	21
10.6. Modelos de tasa corta	21
11. Derivados de crédito de un solo nombre	22
11.1. Riesgo de crédito como subyacente	22
11.2. Credit Default Swap (CDS)	22
11.3. Physical settlement y cash settlement	22
11.4. Hazard rate e intensidad de default	22
11.5. Binary CDS	23
11.6. Equity Default Swap (EDS)	23
11.7. Forward CDS	23
11.8. Opción de CDS o default swaption	23
12. Derivados de crédito multinombre y estructurados	24
12.1. Índices CDS	24
12.2. Basket CDS	24
12.3. First-to-default y nth-to-default	24
12.4. ABS y MBS	24
12.5. CDO cash	25
12.6. CDO sintético	25
12.7. Credit VaR y modelo tipo Vasicek	25
13. Opciones reales	26
14. Comparador maestro: qué riesgo transforma cada derivado	27
15. Cómo estudiar el curso desde esta guía	29

1. Glosario mínimo y notación

Símbolo / término	Significado operativo
S_t	Precio del subyacente en el tiempo t ; puede ser acción, índice, tipo de cambio, bono, mercancía o portafolio.
K	Precio de ejercicio o <i>strike</i> ; punto de comparación contra S_T .
T	Vencimiento del contrato.
r	Tasa libre de riesgo continuamente capitalizada.
q	Rendimiento continuo del subyacente: dividendos, carry, yield extranjero o beneficio de tenencia.
σ	Volatilidad del subyacente; mide dispersión de retornos y valor de convexidad.
Π	Pago terminal del derivado en T .
$PV(\Pi)$	Valor presente del pago esperado neutral al riesgo.
$\mathbb{Q}$	Medida neutral al riesgo; bajo esta medida los activos descontados son martingalas.
$N(x)$	Función de distribución acumulada normal estándar.
R	Tasa de recuperación en crédito.
$h(t)$ o $\lambda(t)$	Intensidad de incumplimiento o <i>hazard rate</i> .

Gramática general de un derivado

Un derivado es un contrato cuyo valor depende de una o más variables subyacentes. Matemáticamente, casi todo el curso puede verse como

$$V_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-\int_0^T r_u du} \Phi(\omega) \right],$$

donde $\Phi(\omega)$ es una función de la trayectoria $\omega = (S_t)_{0 \leq t \leq T}$, de eventos de crédito, de tasas o de varios activos. En opciones vanilla Φ depende solo de S_T ; en opciones exóticas puede depender del promedio, máximo, mínimo, barreras, varios activos o eventos de incumplimiento.

Frase guía

Un derivado cambia la forma en que un inversionista recibe riesgo: puede convertir riesgo lineal en riesgo asimétrico, riesgo terminal en riesgo de trayectoria, o riesgo individual en riesgo de cartera.

2. Mapa general de familias

Familia	Pregunta que responde	Ejemplos vistos
Lineales	¿Quiero fijar hoy un precio futuro o intercambiar flujos?	Forwards, futuros, swaps.
Opciones vanilla	¿Quiero derecho sin obligación sobre un subyacente?	Call, put, europeas, americanas, bermuda.

Paquetes y estrategias	¿Quiero construir una forma de pago combinando piezas simples?	Covered call, protective put, bull/bear spread, butterfly, straddle, strangle.
Notas estructuradas	¿Quiero empaquetar protección de capital y exposición opcional?	Principal-protected note, notas con call, put, participación parcial, exposición a IPC.
Exóticas terminales	¿Quiero modificar la regla de pago final?	Binarias, gap, chooser, compuestas.
Exóticas dependientes de trayectoria	¿Importa lo que pasó durante la vida del contrato?	Asiáticas, lookback, barrera.
Multi-activo	¿El pago depende de más de un activo?	Exchange options, basket, rainbow, quanto.
Tasas	¿El subyacente es una tasa, bono o swap?	Opciones de bonos, caplets, floorlets, caps, floors, swaptions.
Crédito	¿El subyacente es el incumplimiento o deterioro crediticio?	CDS, EDS, binary CDS, forward CDS, opciones de CDS, CDO, índices, nth-to-default.
Opciones reales	¿La opcionalidad está en una decisión de inversión real?	Expandir, abandonar, esperar, diferir proyectos.

3. Derivados lineales: forwards, futuros y swaps

3.1. Forward

Qué es

Un forward es un acuerdo OTC para comprar o vender un activo en una fecha futura T a un precio pactado hoy K . Es lineal: ambas partes tienen obligación. No hay prima inicial típica si el precio forward se fija al valor justo.

Pago e intuición

Para una posición larga:

$$\Pi^{\text{long fwd}} = S_T - K.$$

Si $S_T > K$, el comprador gana porque compra barato. Si $S_T < K$, pierde porque está obligado a comprar caro. El forward elimina incertidumbre de precio, pero no elimina el costo de oportunidad.

3.2. Futuro

Qué es

Un futuro es similar a un forward, pero estandarizado, negociado en bolsa y con cámara de compensación. La diferencia central no es el pago final idealizado, sino el mecanismo de márgenes y liquidación diaria.

Diferencia contra forward

Un forward concentra el ajuste económico en el vencimiento; un futuro redistribuye ganancias y pérdidas diariamente mediante *mark-to-market*. Por eso, con tasas estocásticas, forward y futuro pueden diferir.

3.3. Swap

Qué es

Un swap es una permuta de flujos. En un IRS típico una parte paga tasa fija y recibe tasa flotante, o viceversa. En crédito, un CDS también tiene estructura de swap: una pierna de primas contra una pierna contingente de protección.

Principio de valuación

El valor justo iguala el valor presente esperado de las piernas:

$$PV(\text{pierna fija}) = PV(\text{pierna flotante o contingente}).$$

Este mismo principio reaparece en CDS, caps, floors, CDOs y notas estructuradas.

4. Opciones vanilla

4.1. Call europeo

Qué significa

Un call europeo da el derecho, no la obligación, de comprar el subyacente en T a precio K . Es una apuesta convexa a la subida: el pago crece linealmente cuando $S_T > K$, pero la pérdida del comprador se limita a la prima pagada.

Pago

$$\Pi_C = \max(S_T - K, 0).$$

El call vale más si suben S_0 , σ , T o baja el valor presente de K ; tiende a valer menos si aumenta un dividendo continuo q .

4.2. Put europeo

Qué significa

Un put europeo da el derecho de vender el subyacente a K en T . Es seguro contra caídas o una forma de tomar exposición bajista con pérdida acotada.

Pago

$$\Pi_P = \max(K - S_T, 0).$$

El put vale más si baja S_0 , sube K , sube σ o aumenta la probabilidad de caídas extremas.

4.3. Europea, americana y bermuda

Tipo	Derecho de ejercicio	Intuición de valor
Europea	Solo en T .	Menos flexible; usualmente más fácil de valorar en forma cerrada.
Americana	En cualquier tiempo $t \leq T$.	Más flexible; su valor es al menos el europeo comparable.
Bermuda	En fechas discretas preestablecidas.	Intermedia entre europea y americana.

Idea clave

La diferencia no es el pago si se ejerce, sino el *conjunto de tiempos de decisión*. Más fechas de ejercicio implican mayor opcionalidad.

4.4. Paridad put-call

Relación estructural

Para opciones europeas sin fricciones sobre un activo con dividendos continuos:

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0e^{-qT}.$$

La paridad dice que un call más un bono libre de riesgo replica un put más el subyacente ajustado por dividendos. No es una fórmula aislada: es una igualdad de portafolios con el mismo pago terminal.

4.5. Black–Scholes–Merton como lenguaje base

Qué hace el modelo

Black–Scholes–Merton no solo produce precios; traduce el pago no lineal de una opción en una esperanza descontada bajo una dinámica lognormal neutral al riesgo. Bajo supuestos de volatilidad constante, mercado continuo y sin arbitraje, permite escribir precios cerrados para calls y puts europeos.

Forma típica con dividendos continuos

$$c = S_0e^{-qT}N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2), \quad p = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0e^{-qT}N(-d_1),$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Lectura económica de $N(d_1)$ y $N(d_2)$

$N(d_2)$ se interpreta como probabilidad neutral al riesgo de terminar in-the-money; $N(d_1)$ aparece por la ponderación del activo dentro de la réplica dinámica. No son probabilidades históricas.

5. Paquetes, estrategias y opciones sintéticas

5.1. Packages

Qué son

Un paquete es un portafolio que combina opciones europeas, forwards, efectivo y/o el subyacente. La palabra importante es *construcción*: no es un nuevo subyacente, sino una forma de ensamblar pagos.

Regla de composición

Si un paquete contiene posiciones a_i en instrumentos con pagos Π_i , entonces

$$\Pi^{\text{paquete}} = \sum_i a_i \Pi_i.$$

Por linealidad del valor presente, si no hay fricciones,

$$V_0^{\text{paquete}} = \sum_i a_i V_{0,i}.$$

5.2. Protective put: call sintético largo

Qué significa

Comprar una acción y comprar un put sobre esa acción crea una posición con pérdida protegida y ganancia abierta. Es equivalente, salvo financiamiento, a un call largo.

$$S_T + \max(K - S_T, 0) = \max(S_T, K) = K + \max(S_T - K, 0).$$

5.3. Covered call: put sintético corto

Qué significa

Tener la acción y vender un call genera ingreso inicial, pero limita la ganancia por arriba de K . Es una posición alcista moderada: gana si el activo no sube demasiado y no cae mucho.

$$S_T - \max(S_T - K, 0) = \min(S_T, K) = K - \max(K - S_T, 0).$$

5.4. Bull spread

Qué significa

Un bull spread expresa una expectativa alcista limitada. Se compra exposición a subida desde un strike bajo y se vende exposición a subida desde un strike alto, reduciendo costo pero acotando ganancia.

Con calls, $K_1 < K_2$

$$\Pi = \max(S_T - K_1, 0) - \max(S_T - K_2, 0).$$

El pago máximo es $K_2 - K_1$ y ocurre cuando $S_T \geq K_2$.

5.5. Bear spread**Qué significa**

Un bear spread expresa expectativa bajista limitada. Con puts, se compra un put con strike alto y se vende uno con strike bajo. La ganancia se activa cuando el subyacente cae, pero está acotada.

$$\Pi = \max(K_2 - S_T, 0) - \max(K_1 - S_T, 0), \quad K_1 < K_2.$$

5.6. Butterfly spread**Qué significa**

Una butterfly apuesta a que el precio terminará cerca de un nivel central. Tiene baja exposición direccional lejos del centro y máxima ganancia alrededor del strike medio.

$$\Pi = \max(S_T - K_1, 0) - 2 \max(S_T - K_2, 0) + \max(S_T - K_3, 0),$$

con $K_1 < K_2 < K_3$ y usualmente $K_2 = (K_1 + K_3)/2$.

5.7. Straddle**Qué significa**

Un straddle largo compra un call y un put con el mismo K y T . No apuesta tanto por dirección, sino por movimiento grande. El straddle corto vende volatilidad: gana si el precio queda cerca de K , pero pierde con movimientos extremos.

$$\Pi^{\text{long straddle}} = \max(S_T - K, 0) + \max(K - S_T, 0) = |S_T - K|.$$

5.8. Strangle**Qué significa**

Un strangle largo compra un put OTM con strike bajo y un call OTM con strike alto. Es parecido al straddle, pero más barato y requiere un movimiento más grande para generar beneficio.

$$\Pi = \max(K_1 - S_T, 0) + \max(S_T - K_2, 0), \quad K_1 < K_2.$$

5.9. Condor

Qué significa

Un condor es una estrategia de rango: se beneficia si el subyacente termina dentro de una zona intermedia. Es como una butterfly con meseta más ancha.

6. Notas estructuradas

6.1. Idea general

Qué significa una nota estructurada

Una nota estructurada empaqueta un instrumento de deuda con uno o más derivados. El inversionista no compra “solo un bono” ni “solo una opción”: compra una promesa de pago diseñada para transformar el perfil riesgo-retorno.

Descomposición básica

Una nota con capital protegido al 100 % puede verse como

$$\text{Nota} = \text{bono cupón cero} + \text{opción sobre subyacente.}$$

Si el principal prometido es N , se invierte Ne^{-rT} en el bono cupón cero y el remanente compra opcionalidad.

6.2. Principal-protected note con call

Qué significa

Da protección del capital y participación en la subida del subyacente. El bono asegura el principal; el call da exposición positiva al activo.

$$\Pi = N + \alpha \max(S_T - S_0, 0),$$

donde α es la tasa de participación.

6.3. Principal-protected note con put

Qué significa

Protege capital y permite ganar si el subyacente baja. Económicamente es útil para inversionistas bajistas que no quieren arriesgar principal nominal.

$$\Pi = N + \alpha \max(S_0 - S_T, 0).$$

6.4. Nota con exposición parcial a pérdidas

Qué significa

No protege completamente el principal: el inversionista acepta absorber parte de la caída para financiar mayor participación al alza o mejores condiciones. En clase aparece la idea de exposición al 25 % de baja y potenciación en caso de ganancia.

Forma conceptual

$$\Pi = N - \beta \max(S_0 - S_T, 0) + \alpha \max(S_T - S_0, 0),$$

con $0 < \beta < 1$ si solo se absorbe una fracción de la pérdida.

6.5. Reverse convertible**Qué significa**

Una nota reverse convertible vende protección al emisor/inversionista contrario: paga cupón alto, pero si el subyacente cae bajo cierto nivel, el inversionista recibe acciones o un valor reducido. Es equivalente a bono más venta de put.

Riesgo

El cupón alto no es gratis: compensa al inversionista por estar corto de convexidad negativa, especialmente en caídas severas del subyacente.

7. Opciones exóticas terminales

7.1. Opciones binarias o digitales

Qué significan

Una opción binaria paga una cantidad discreta si ocurre un evento. A diferencia de un call vanilla, no importa cuánto queda in-the-money; solo importa si cruza o no cruza el umbral.

7.1.1. Cash-or-nothing

$$\Pi = A\mathbf{1}_{\{S_T > K\}} \quad \text{call binario}, \quad \Pi = A\mathbf{1}_{\{S_T < K\}} \quad \text{put binario}.$$

Paga efectivo fijo A si el evento ocurre.

7.1.2. Asset-or-nothing

$$\Pi = S_T\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}.$$

Paga el activo, no una cantidad fija, si el evento ocurre.

Relación con vanilla

Un call europeo puede descomponerse como

$$\max(S_T - K, 0) = S_T\mathbf{1}_{\{S_T > K\}} - K\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}.$$

Es decir, call vanilla = asset-or-nothing largo + cash-or-nothing corto con pago K .

7.2. Gap options

Qué significan

Una gap option usa dos strikes: uno determina si se ejerce y otro determina cuánto se paga. Por eso puede tener valor negativo en algunas regiones para posiciones largas si se diseña de forma particular.

$$\Pi^{\text{gap call}} = (S_T - K_1)\mathbf{1}_{\{S_T > K_2\}}.$$

7.3. Chooser options

Qué significan

Una chooser da al tenedor la posibilidad de decidir en una fecha intermedia si el contrato será call o put. La opcionalidad no solo está sobre el activo, sino sobre el tipo de opción.

Lógica

En la fecha de elección $\tau < T$, el tenedor compara

$$C_\tau(S_\tau, K, T - \tau) \quad \text{contra} \quad P_\tau(S_\tau, K, T - \tau)$$

y elige el mayor. Por tanto,

$$V_\tau^{\text{chooser}} = \max(C_\tau, P_\tau).$$

7.4. Opciones compuestas**Qué significan**

Una opción compuesta es una opción sobre otra opción. El subyacente directo no es S , sino el valor de una opción $V(S, t)$.

Tipo	Significado
Call-on-call	Derecho a comprar un call.
Put-on-call	Derecho a vender un call.
Call-on-put	Derecho a comprar un put.
Put-on-put	Derecho a vender un put.

Pago de call-on-call

Si en T_1 se puede comprar un call que vence en T_2 pagando K_1 , entonces

$$\Pi_{T_1} = \max(C_{T_1}(S_{T_1}; K_2, T_2 - T_1) - K_1, 0).$$

7.5. Forward-start options**Qué significan**

Una forward-start option empieza en el futuro y suele fijar su strike como proporción del precio futuro del subyacente. Sirve para garantizar opcionalidad futura sin fijar hoy el nivel exacto del strike.

$$K = \alpha S_{T_1}, \quad \Pi_{T_2} = \max(S_{T_2} - \alpha S_{T_1}, 0).$$

8. Opciones dependientes de trayectoria

8.1. Opciones asiáticas

Qué significan

Una opción asiática reemplaza el precio final S_T por un promedio del precio durante la vida del contrato. Reduce sensibilidad a manipulaciones o picos de precio en una sola fecha.

8.2. Asiática con promedio aritmético

Promedio y pago

Para observaciones discretas $S_{t_1}, \dots, S_{t_n}$,

$$A_n^{\text{arit}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_{t_i}.$$

Call fixed strike:

$$\Pi = \max(A_n^{\text{arit}} - K, 0).$$

Put fixed strike:

$$\Pi = \max(K - A_n^{\text{arit}}, 0).$$

Por qué es más difícil

El promedio aritmético de variables lognormales no es lognormal. Por eso suele requerir aproximaciones, árboles, simulación o métodos numéricos.

8.3. Asiática con promedio geométrico

Promedio geométrico

$$G_n = \left(\prod_{i=1}^n S_{t_i} \right)^{1/n} = \exp \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln S_{t_i} \right).$$

Como los logprecios son normales bajo Black-Scholes, G_n es lognormal. Por eso la asiática geométrica tiene fórmula cerrada bajo supuestos clásicos.

Diferencia aritmético vs geométrico

El promedio geométrico penaliza más las caídas y siempre cumple $G_n \leq A_n^{\text{arit}}$ para precios positivos. Para calls, esto tiende a hacer que la asiática geométrica valga menos que la aritmética comparable; para puts, la relación puede invertirse según strike y distribución.

8.4. Asiática fixed strike y floating strike

Tipo	Pago ejemplo	Idea
------	--------------	------

Fixed strike call	$\max(A - K, 0)$	Se compara el promedio contra un strike fijo.
Fixed strike put	$\max(K - A, 0)$	Seguro contra promedio bajo.
Floating strike call	$\max(S_T - A, 0)$	Compra si el precio final supera su precio promedio.
Floating strike put	$\max(A - S_T, 0)$	Gana si el precio final queda debajo del promedio.

8.5. Lookback options

Qué significan

Una lookback permite “mirar hacia atrás” y usar el mejor precio observado durante la vida del contrato. Es valiosa porque incorpora selección retrospectiva del máximo o mínimo.

8.5.1. Floating lookback call

$$\Pi = S_T - \min_{0 \leq t \leq T} S_t.$$

Permite comprar al mínimo observado y vender al precio final.

8.5.2. Floating lookback put

$$\Pi = \max_{0 \leq t \leq T} S_t - S_T.$$

Permite vender al máximo observado frente al precio final.

8.5.3. Fixed lookback

$$\Pi^{\text{call}} = \max\left(\max_{0 \leq t \leq T} S_t - K, 0\right), \quad \Pi^{\text{put}} = \max\left(K - \min_{0 \leq t \leq T} S_t, 0\right).$$

Lectura de valor

Una lookback suele ser más cara que una vanilla comparable porque permite escoger ex post un extremo de la trayectoria.

8.6. Opciones barrera

Qué significan

Una opción barrera se activa o desactiva si el subyacente toca un nivel H durante la vida del contrato. Su valor depende de la trayectoria, no solo de S_T .

Tipo	Evento	Idea
Down-and-out	Si baja y toca H , desaparece.	Opción barata porque puede morir.

Down-and-in	Nace si baja y toca H .	Seguro condicionado a caída previa.
Up-and-out	Si sube y toca H , desaparece.	Útil si se quiere exposición limitada antes de techo.
Up-and-in	Nace si sube y toca H .	Se activa solo con ruptura alcista.

Paridad in-out

Para misma barrera, strike y vencimiento:

$$\text{opción vanilla} = \text{opción knock-in} + \text{opción knock-out}.$$

La razón es que toda trayectoria o toca la barrera o no la toca.

9. Opciones sobre varios activos y divisas

9.1. Exchange option

Qué significa

Una opción de intercambio da derecho a cambiar un activo por otro. El pago típico de Margrabe es

$$\Pi = \max(S_{1,T} - S_{2,T}, 0).$$

No hay strike monetario fijo: el segundo activo funciona como precio de ejercicio estocástico.

9.2. Basket option

Qué significa

Una basket option depende de una canasta ponderada de activos. Su subyacente efectivo es

$$B_T = \sum_{i=1}^n w_i S_{i,T}.$$

Un call de canasta paga $\max(B_T - K, 0)$.

Qué domina su precio

Además de volatilidades individuales, importa la correlación. Si los activos están muy correlacionados, la canasta se mueve más como un solo activo; si están poco correlacionados, hay diversificación y menor volatilidad de canasta.

9.3. Rainbow options

Qué significan

Las rainbow options dependen del orden relativo de varios activos: mejor de, peor de, segundo mejor, promedio ponderado por ranking, etc. No solo importan los niveles finales, sino cuál activo gana o pierde.

Tipo	Pago conceptual
Best-of call	$\max(\max_i S_{i,T} - K, 0)$
Worst-of call	$\max(\min_i S_{i,T} - K, 0)$
Rainbow por ranking	Paga pesos asignados al mejor, segundo mejor, etc.

9.4. Quanto options

Qué significan

Una quanto option da exposición a un activo extranjero, pero paga en moneda doméstica con tipo de cambio fijado o neutralizado. Separa el riesgo del activo del riesgo cambiario.

Variable adicional

El precio depende de la correlación entre el activo extranjero y el tipo de cambio. Esa correlación modifica el drift neutral al riesgo efectivo del activo convertido.

10. Derivados de tasas de interés

10.1. Opciones de bonos

Qué significan

Una opción de bono da derecho a comprar o vender un bono en una fecha futura. El subyacente no es una acción sino el precio de un instrumento de renta fija, por lo que el factor fundamental es la curva de tasas.

$$\Pi^{\text{call bono}} = \max(B_T - K, 0), \quad \Pi^{\text{put bono}} = \max(K - B_T, 0).$$

10.2. Caplet

Qué significa

Un caplet es una opción sobre una tasa forward. Paga cuando la tasa observada supera un strike R_K . Es análogo a un call sobre tasa.

Pago de caplet

Para notional L , fracción de año δ y tasa R_i observada en t_i y pagada en t_{i+1} :

$$\Pi_{t_{i+1}} = L\delta \max(R_i - R_K, 0).$$

10.3. Floorlet

Qué significa

Un floorlet es análogo a un put sobre tasa: paga cuando la tasa cae por debajo del strike. Protege a quien recibe tasa flotante contra tasas demasiado bajas.

$$\Pi_{t_{i+1}} = L\delta \max(R_K - R_i, 0).$$

10.4. Caps y floors

Qué significan

Un cap es una cartera de caplets; un floor es una cartera de floorlets. Sirven para imponer techo o piso a costos/ingresos de tasa flotante.

$$\text{Cap} = \sum_i \text{caplet}_i, \quad \text{Floor} = \sum_i \text{floorlet}_i.$$

10.5. Swaptions

Qué significan

Una swaption es una opción para entrar en un swap en el futuro. Una payer swaption da derecho a pagar fijo y recibir flotante; una receiver swaption da derecho a recibir fijo y pagar flotante.

Tipo	Uso económico
Payer swaption	Cobertura contra subida de tasas; permite fijar tasa en el futuro.
Receiver swaption	Cobertura contra caída de tasas; valiosa para quien quiere recibir fijo si tasas bajan.

10.6. Modelos de tasa corta

Qué significan

Los modelos de tasa corta describen la dinámica de r_t , la tasa instantánea. Con ellos se valúan bonos y opciones de tasas, porque el precio de un bono depende de la integral futura de tasas.

Modelo	Dinámica	Idea
Rendleman–Bartter	$dr = \mu r dt + \sigma r dW_t$	Tasa como movimiento geométrico; no negativa si inicia positiva.
Vasicek	$dr = a(b - r)dt + \sigma dW_t$	Reversión a la media; puede producir tasas negativas.
CIR	$dr = a(b - r)dt + \sigma\sqrt{r} dW_t$	Reversión a la media con volatilidad proporcional a $\sqrt{r}$.

11. Derivados de crédito de un solo nombre

11.1. Riesgo de crédito como subyacente

Qué cambia frente a opciones de mercado

En derivados de crédito el evento relevante no es solo un precio final, sino un evento de incumplimiento, migración o deterioro de calidad crediticia. El pago depende de tiempos de default, recuperaciones y spreads.

11.2. Credit Default Swap (CDS)

Qué significa

Un CDS es un contrato donde el comprador de protección paga una prima periódica s y recibe compensación si ocurre un evento de crédito de la entidad de referencia.

Estructura de piernas

$$PV(\text{primas}) = PV(\text{protección})$$

en el spread justo. La pierna de protección aproxima la pérdida esperada descontada:

$$\text{pago de protección} \approx (1 - R) \times \text{nocional},$$

si ocurre default.

11.3. Physical settlement y cash settlement

Liquidación	Qué ocurre
Physical settlement	El comprador de protección entrega el bono deteriorado y recibe el nocional.
Cash settlement	Se paga en efectivo la diferencia entre nocional y valor de mercado/recovery.

11.4. Hazard rate e intensidad de default

Qué significa

La intensidad $\lambda(t)$ mide la tasa instantánea condicional de incumplimiento. Si es constante,

$$Q(\tau > T) = e^{-\lambda T}, \quad Q(\tau \leq T) = 1 - e^{-\lambda T}.$$

Con recuperación R , una aproximación muy usada es

$$s \approx (1 - R)\lambda.$$

11.5. Binary CDS

Qué significa

Un binary CDS paga una cantidad fija si ocurre default, sin depender directamente de la recuperación. Se parece a una opción digital sobre el evento de incumplimiento.

$$\Pi = A1_{\{\tau \leq T\}}.$$

11.6. Equity Default Swap (EDS)

Qué significa

Un EDS protege contra una contingencia asociada al valor del capital accionario. Conceptualmente traslada lógica de default hacia eventos de deterioro extremo del equity.

11.7. Forward CDS

Qué significa

Un forward CDS obliga a entrar en un CDS en una fecha futura con spread pactado. El valor depende de cómo evolucione el spread de mercado del CDS.

Pago conceptual

Si en la fecha futura el spread de mercado es s_T y el spread pactado es K_s , la posición larga en protección forward gana cuando la protección futura se vuelve más cara:

$$\Pi \propto s_T - K_s.$$

La proporcionalidad depende del risky PV01 del CDS futuro.

11.8. Opción de CDS o default swaption

Qué significa

Es una opción para comprar o vender protección CDS en el futuro a un spread pactado. Se desactiva si la entidad incumple antes de la fecha de ejercicio.

Tipo	Interpretación
Payer CDS option	Derecho a comprar protección; valiosa si los spreads suben.
Receiver CDS option	Derecho a vender protección; valiosa si los spreads bajan.

12. Derivados de crédito multinombre y estructurados

12.1. Índices CDS

Qué significan

Un índice CDS agrupa muchas entidades de referencia. Permite comprar o vender protección sobre una cartera estandarizada mediante una sola transacción.

Por qué existen

Un índice reduce costos de transacción y permite expresar visión sobre el mercado de crédito agregado, no sobre una sola empresa.

12.2. Basket CDS

Qué significa

Un basket CDS cubre una cartera de nombres. El pago se activa según defaults dentro de la canasta. Puede diseñarse como first-to-default, nth-to-default o tranche.

12.3. First-to-default y nth-to-default

Qué significan

Un first-to-default paga cuando ocurre el primer default de la canasta. Un nth-to-default paga cuando ocurre el incumplimiento número n . La correlación entre nombres es crítica.

Orden de defaults

Sea $\tau_{(1)} \leq \tau_{(2)} \leq \dots \leq \tau_{(m)}$ el orden estadístico de tiempos de default. Un nth-to-default paga si

$$\tau_{(n)} \leq T.$$

Efecto de correlación

Alta correlación hace que los defaults tiendan a ocurrir juntos: puede reducir el valor relativo del first-to-default y aumentar la relevancia de tramos más altos. Baja correlación favorece la ocurrencia de al menos un default aislado.

12.4. ABS y MBS

Qué significan

Un Asset Backed Security bursatiliza flujos de un conjunto de activos. Si los activos son hipotecas, aparece un MBS. La idea es convertir flujos ilíquidos en títulos negociables con prioridades de pago.

12.5. CDO cash

Qué significa

Un cash CDO es un vehículo que contiene bonos o préstamos y emite tranches con distinta prioridad. Los flujos de los activos pasan por una cascada: primero se paga al senior, luego mezzanine, luego equity.

12.6. CDO sintético

Qué significa

Un CDO sintético no necesita comprar los bonos físicos: referencia una cartera mediante CDS. Los tranches venden o compran protección sobre capas de pérdidas de esa cartera.

Tranche como capa de pérdidas

Para punto de attachment A y detachment D , la pérdida asignada al tranche es

$$L_T^{A,D} = \min\{\max(L_T - A, 0), D - A\}.$$

El equity tranche absorbe primeras pérdidas; el senior tranche solo pierde si las pérdidas acumuladas superan capas subordinadas.

12.7. Credit VaR y modelo tipo Vasicek

Qué significa

Credit VaR estima una pérdida crediticia extrema a un nivel de confianza. En carteras grandes, la distribución de pérdidas depende de probabilidad de default, recuperación, exposición y correlación sistémica.

Forma conceptual

Si L es exposición total, R recuperación y $V(X, T)$ el cuantil de porcentaje de incumplimiento,

$$\text{Credit VaR} = L(1 - R)V(X, T).$$

El mensaje no es solo la fórmula: la correlación puede mover fuertemente los cuantiles de pérdida y, por tanto, el valor de tranches.

13. Opciones reales

Qué significan

Una opción real aplica la lógica de opcionalidad a decisiones de inversión: esperar, expandir, abandonar, reducir escala o cambiar tecnología. El subyacente no es necesariamente negociable; puede ser el valor económico de un proyecto.

Opción real	Significado	Analogía
Diferir	Esperar antes de invertir si la incertidumbre puede resolverse.	Call
Abandonar	Vender o cerrar el proyecto si el valor cae.	Put
Expandir	Aumentar escala si el proyecto resulta exitoso.	Call
Contraer	Reducir escala para limitar pérdidas.	Put parcial
Cambiar insumo/producto	Flexibilidad operativa ante precios relativos.	Exchange option

Diferencia contra opciones financieras

En opciones reales puede fallar la réplica perfecta porque el subyacente no siempre es negociable. Por eso la valuación puede depender de supuestos gerenciales, escenarios y tasas de descuento ajustadas por riesgo.

14. Comparador maestro: qué riesgo transforma cada derivado

Derivado	Riesgo principal	Transformación	Variable crítica
Forward	Nivel futuro	Fija precio; exposición lineal	$S_T - K$
Futuro	Nivel futuro + liquidez de márgenes	Fija precio con liquidación diaria	Márgenes, tasas
Swap	Flujos futuros	Cambia estructura de pagos	Curva, spread
Call vanilla	Subida del activo	Convexidad positiva alcista	S_0, K, σ, T
Put vanilla	Caída del activo	Seguro contra caída	S_0, K, σ, T
Protective put	Caída de acción poseída	Piso de valor	Costo del put
Covered call	Lateralidad/ingreso	Vende upside por prima	Strike vendido
Bull spread	Alza limitada	Reduce costo y techo de ganancia	K_1, K_2
Bear spread	Baja limitada	Exposición bajista acotada	K_1, K_2
Butterfly	Precio cerca de strike medio	Compra concentración	Distancia de strikes
Straddle	Movimiento grande	Compra volatilidad	σ implícita
Strangle	Movimiento extremo	Compra colas más barato	Strikes OTM
Nota protegida	Riesgo de principal	Bono + opción	Tasa y costo de opción
Binaria	Evento umbral	Pago discreto	Probabilidad de cruzar
Gap	Umbral y pago separados	Desacopla ejercicio y monto	K_1, K_2
Chooser	Incertidumbre de dirección	Decide call/put después	Fecha de elección
Asiática	Promedio de trayectoria	Suaviza manipulación/picos	Frecuencia de promedio
Lookback	Extremos históricos	Usa máximo/mínimo ex post	Monitoreo y volatilidad
Barrera	Cruce de nivel	Activa/desactiva opcionalidad	Barrera H
Compuesta	Valor de otra opción	Opcionalidad sobre opcionalidad	T_1, T_2, K_1, K_2
Exchange	Relación entre activos	Cambia un activo por otro	Correlación
Basket	Canasta	Diversifica subyacente	Pesos y correlación
Rainbow	Ranking entre activos	Paga mejor/peor/desempeño relativo	Correlaciones
Quanto	Activo extranjero	Separa activo y FX	Correlación activo-FX
Caplet	Tasa alta	Call sobre tasa	Forward rate

Floorlet	Tasa baja	Put sobre tasa	Forward rate
Swaption	Swap futuro	Opción sobre estructura fija/flotante	Volatilidad de swap
CDS	Default individual	Prima contra protección	Spread, recovery, hazard
Binary CDS	Evento de default	Pago fijo por default	Probabilidad default
Forward CDS	Spread futuro	Bloquea spread futuro	Risky PV01
CDS option	Spread futuro con derecho	Opción sobre protección	Spread vol
CDO tranche	Pérdida de cartera por capas	Prioriza pérdidas	Correlación
nth-to-default	Orden de defaults	Paga por default número n	Correlación y PD

15. Cómo estudiar el curso desde esta guía

1. **Identifica el subyacente:** precio, tasa, spread, default, canasta o proyecto real.
2. **Identifica el evento:** terminar arriba de K , tocar barrera, promediar, incumplir, entrar a un swap, etc.
3. **Escribe el pago:** casi todo se reduce a máx, indicadores, promedios, máximos/mínimos, orden de defaults o capas de pérdida.
4. **Pregunta qué compra el tenedor:** convexidad, seguro, exposición direccional, volatilidad, correlación, protección de capital o protección de crédito.
5. **Pregunta qué vende la contraparte:** prima a cambio de asumir cola, correlación, default, barrera o volatilidad.
6. **Ubica el método de valuación:** fórmula cerrada, árbol, simulación, aproximación, Solver/Excel o calibración.

Resumen simbólico

Derivado = regla de pago + evento + descuento + modelo de riesgo

$$V_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [D(0, T) \Phi(\text{precio, trayectoria, tasa, default, correlación})]$$

Referencias y materiales base

- Curso de Derivados Exóticos. (2026). TL 1 Derivados Exóticos 2026 [Laboratorio de clase].
- García Castillo, F. (2024a). 00 TS Derivados Exóticos [Material de clase].
- García Castillo, F. (2024b). 01 Derivados Vanilla [Material de clase].
- García Castillo, F. (2024c). 02 Opciones Exóticas [Material de clase].
- García Castillo, F. (2024d). 03 Credit Derivatives Pricing Models [Material de clase].
- García Castillo, F. (2024e). 04 Derivados de Crédito: Credit Derivatives Pricing Models [Material de clase].
- García Castillo, F. (2024f). 05 Derivados de Crédito: Credit Derivatives Pricing Models Multiname [Material de clase].
- García Castillo, F. (2024g). 08 Modelos de tasa corta [Material de clase].
- Hull, J. C. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives* (10.^a ed.). Pearson.